

Les déterminants socio-économiques de l'espérance de vie

Louis Jolibs, Alice Jin

20/03/2026

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je déclare sur l'honneur que ce mémoire a été rédigé de ma main, sans aide extérieure non autorisée, qu'il n'a pas été présenté auparavant pour évaluation et qu'il n'a jamais été publié, dans sa totalité ou en partie. Toutes parties, groupes de mots ou idées, aussi limités soient-ils, y compris des tableaux, graphiques, cartes etc. qui sont empruntés ou qui font référence à d'autres sources bibliographiques sont présentés comme tels, sans exception aucune.

Fait à Paris, le 20/03/2026

Signatures et Noms:

Contents

1	Introduction	2
2	Définitions et statistiques descriptives	3
2.1	Variable endogène	3
2.2	Variables explicatives	3
2.2.1	Le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat (X_1)	4
2.2.2	Le taux de scolarisation dans le secondaire (X_2)	4
2.2.3	Indice de GINI (X_3)	5
3	Estimation du Modèle par les MCO en fonction des variables continues	6
3.1	Résultats de l'estimation	6
3.2	Test de significativité globale du modèle	6
3.3	Test sur les coefficients	7
4	Tests	7
4.1	Test de Chow réalisé à partir du modèle	7
4.2	Test d'ajout de variables	9
5	Conclusion	10
6	Sources et bibliographie	10

1 Introduction

Dans le contexte actuel où les progrès techniques ont grandement contribué à la transformation de notre monde et les soins médicaux se sont nettement améliorés, entraînant une hausse quasi-continue de l'espérance de vie des individus. De plus, la diffusion des normes d'hygiène à l'échelle mondiale a permis de réduire drastiquement la mortalité prématurée due au manque d'hygiène. Cependant, bien que les morts prématurées aient largement diminué grâce aux avancées technologiques, de fortes disparités subsistent entre les pays malgré les efforts des institutions internationales.

Notre étude vise à identifier les déterminants de ces écarts. Nous allons nous poser la question suivante : **L'espérance de vie est-elle principalement déterminée par la richesse économique ou par des facteurs sociaux ?**

Tout d'abord, il est important de noter que nous considérons nos variables définies pour chaque pays répertorié par la Banque Mondiale¹ pour l'année 2023. Bien que chaque pays ne soit pas parfaitement homogène culturellement (habitudes alimentaires, médicales, d'éducation, etc) ce qui peut entraîner des erreurs de spécification dans notre modèle. Cette division étant imparfaite, elle reste néanmoins la meilleure à notre disposition et nous nous en contenterons.

Notre variable endogène est l'espérance de vie à la naissance, nous trouvons les données sur le site de la banque mondiale et nous reviendrons sur les détails techniques de sa définition dans la prochaine partie. Nous avons décidé de retenir comme variables explicatives :

- Le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat, par pays en 2023
- L'indice de Gini, par pays en 2023
- Le taux de scolarisation dans le secondaire en taux brut d'inscription, par pays en 2023

Pour les variables exogènes, nous sommes partis d'une hypothèse principale : la richesse est le déterminant le plus important de l'espérance de vie. L'intuition est que les dépenses de santé - qu'elles soient effectuées par les gouvernements ou par la population elle-même - nécessitent au préalable une richesse, peu importe le type de relation qui existe entre ces variables. De même, par souci de comparabilité, nous avons donc décidé de retenir comme variable **le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat**². On s'attend donc à une corrélation positive entre ces deux variables.

Cependant, la richesse par habitant est une moyenne. Elle n'est donc pas représentative de la distribution du revenu au sein de la population. Ainsi, pour notre deuxième variable nous prenons en comptes les inégalités grâce à une variable binaire qui représente une distribution inégalitaire du revenu au sein de la population. Nous considérons donc **l'indice de GINI** pour chaque pays et nous définissons que si l'indice de GINI du pays dépasse un certain niveau, alors on considère le pays comme "inégalitaire". On s'attend donc à ce que l'espérance de vie dans les pays avec une distribution inégale du revenu soit moins élevée que pour les autres. L'intuition sous-jacente est que dans un pays riche, si seul une frange marginale de la population a accès à des ressources suffisantes pour se soigner alors l'espérance de vie moyenne chutera du fait que le reste de la population n'a pas les moyens d'avoir accès à ces soins.

Enfin, nous considérons l'éducation comme troisième variable explicative : **le taux de scolarisation dans le secondaire en taux brut**³ pour chaque pays car nous estimons que l'école est un vecteur de transmission de bonnes pratiques en termes de santé publique qui permet des avancées concrètes⁴. Ainsi, nous attendons une corrélation positive entre les deux variables. De plus, nous avons décidé de choisir la scolarisation au sein du secondaire car il est communément admis que les enseignements qui y sont prodigués sont ceux avec la plus forte plus-value pour les élèves et dont l'apport est le plus quantifiable. En outre, le choix du secondaire est le plus pertinent car le choix du primaire ou du supérieur aurait créé des groupes de pays qui sont trop peu différenciés

¹A l'exception de l'indice de GINI qui est issu du projet collaboratif Our World In Data qui s'occupe de retraiter les informations de la Banque Mondiale afin d'obtenir un indice de GINI pour chaque pays — cf. READ_ME pour plus d'information.

²On l'abrégera par la suite en PIB/hab (en PPA)

³C'est le rapport entre le nombre total d'élèves scolarisés dans le secondaire, sans prendre en compte l'âge, et la population en âge d'être dans le secondaire (traduis de l'anglais), citation originale dans l'onglet "[Details](#)".

⁴Q. Wondon, C. Montenegro, H. Nguyen, A. Onagoruwa, "Missed opportunities : the high cost of not educating girls", Bibliothèque numérique de l'UNESCO [en ligne], 2018, p.37

pour les pays développés et les pays les moins développés⁵.

Pour finir, en raison de données manquantes pour certaines variables pour certains pays, nous avons décidé de ne pas les prendre en compte afin d'avoir un jeu de données consistant. Ainsi, si les trois variables explicatives ne sont pas disponibles pour un pays en 2023, nous ne le prenons pas en compte. Nous nous retrouvons donc avec **131 observations** en **coupe instantanée**.

2 Définitions et statistiques descriptives

Dans cette section, nous utiliserons des outils et notations statistiques usuelles pour un échantillon à variables multiples. Ils sont défini tels que : Y représente notre variable endogène, X_k la k -ième variable exogène, n est le nombre d'observations dans notre échantillon, $\bar{X}$ la moyenne empirique pour la variable X , σ_X est l'écart-type corrigé de la variable X , et $r_{X,Y}$ est le coefficient de corrélation entre X et Y . Les formules des statistiques sont telles que :

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\sigma_X = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

$$r_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

2.1 Variable endogène

Puisque notre sujet porte sur les déterminants socio-économiques de l'espérance de vie, nous allons donc définir le terme d'espérance de vie. Nous l'entendons donc comme l'espérance de vie à la naissance définie par la Banque Mondiale. Ainsi, cette valeur représente le nombre d'années qu'un nouveau-né vivra en moyenne si le modèle de mortalité passé prévaut tout au long de sa vie.

Puisque nous travaillons avec des données en coupe instantanée pour l'année 2023, on gardera à l'esprit que le modèle de la mortalité prend en compte la pandémie de COVID-19 survenue en 2020, ce qui impacte notre variable et peut entraîner des erreurs de spécification.

Moyenne	Écart-type	Min	Max
74,8133	6,94119	54,4620	85,7060

Table 1: Statistiques descriptives de l'espérance de vie à la naissance

Nous noterons que l'espérance de vie à la naissance la plus faible est au Nigéria et vaut 54,46 ans. L'espérance de vie la plus élevée est celle du micro-état Saint-Marin. On a donc une étendue de 34,24 ans qui est donc moyen car elle représente environ 39% de la valeur maximale. Afin d'expliquer cet écart, nous nous sommes intéressés à différents facteurs qui auraient un lien de corrélation avec l'espérance de vie moyen d'un pays à un autre.

2.2 Variables explicatives

Dans cette section, nous allons vérifier s'il existe effectivement un lien de corrélation entre la variable endogène et les variables exogènes, autrement dit si elles sont significativement liées, à travers un **test de significativité du coefficient de corrélation** pour chacune des variables explicatives. On note $r_{x_k,y}$ le coefficient de corrélation théorique entre X_k et Y et $\rho_{x_k,y}$ le coefficient de corrélation empirique entre x_k et y .

Hypothèses :

$$\begin{cases} H_0 : r_{X_k,Y} = 0 \\ H_1 : r_{X_k,Y} \neq 0 \end{cases}$$

⁵Pour les pays développés, le taux de scolarisation au sein du primaire est régulièrement égal à 100% sans grande variation. De même, le taux de scolarisation dans le supérieur est souvent très bas pour les pays les moins développés.

Statistique de test : On pose donc :

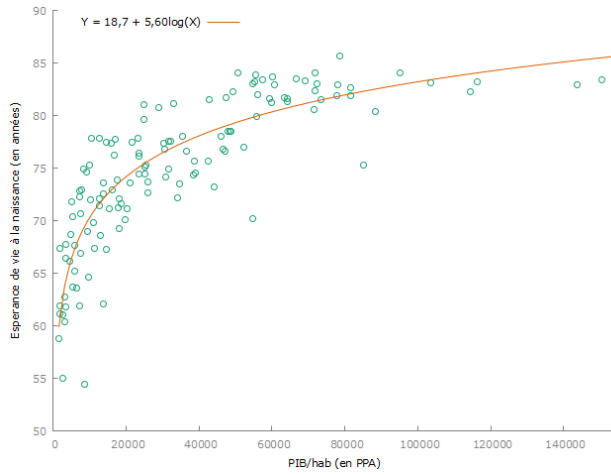
$$t^* = \frac{\rho_{x_k,y}}{\sqrt{\frac{1-(\rho_{x_k,y})^2}{n-2}}} \stackrel{H_0}{\sim} St(n-2)$$

Règle de décision : Pour ce test et tous les suivants, nous considérons notre **seuil de confiance** à $\alpha = 5\%$

Si $|t^*| > t_{n-2}^{\alpha/2} \implies$ on rejette H_0 et $r_{x_k,y}$ est significativement différent de 0.

2.2.1 Le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat (X_1)

Cette variable est également issue de la banque de données de la Banque Mondiale qui la mesure en US\$ actuels. Le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat est ici essentiel car il permet une comparabilité entre pays puisque la PPA vise à "égaliser le pouvoir d'achat des différentes monnaies en éliminant les différences de niveaux de prix entre les pays"⁶.



Moyenne	Écart-type	Min	Max	$r_{X_1,Y}$
35083,4	30368,3	1555,61 ^a	150508 ^b	0,74403647

Table 2: Statistiques descriptives du PIB/hab (en PPA)

^aPIB/hab (en PPA) de la Somalie

^bPIB/hab (en PPA) du Luxembourg

Figure 1: Espérance de vie et richesse par pays en 2023

Nous remarquons que le coefficient de corrélation ($\rho_{x_1,y} = 0,74403647$) est positif et proche de 1. Cela est conforme à nos attentes et traduit une forte corrélation positive entre l'espérance de vie et le PIB/hab (en PPA).

Vérifions si ce coefficient est statistiquement significatif en menant un test de significativité, comme mentionné à l'introduction de la section, on obtient alors :

$$t^* = 12,648 > t_{129}^{0,025} = 1,95996$$

On rejette H_0 et on conclue que le **coefficient de corrélation entre les deux variables est significativement différent de 0**. Il est désormais raisonnable de penser que l'espérance de vie à la naissance est liée⁷ au PIB/hab (en PPA).

De plus, on peut supposer graphiquement de la *Figure1* qu'une approximation log-linéaire serait plus optimale pour décrire la relation entre ces deux variables.

2.2.2 Le taux de scolarisation dans le secondaire (X_2)

Pour cette variable nous nous sommes à nouveau appuyés sur les données produites par la Banque Mondiale. Plus spécifiquement, nous avons décidé de nous intéresser au taux de scolarisation dans le secondaire en taux

⁶explication donnée par l'OCDE

⁷Nous ne pouvons cependant pas encore conclure à un lien de causalité. Il en sera de même pour toutes les autres variables

brut d'inscription **exprimé en pourcentage**. Il est important de noter qu'il est possible d'avoir des taux supérieurs à 100%⁸", ce qui est courant pour les pays développés.

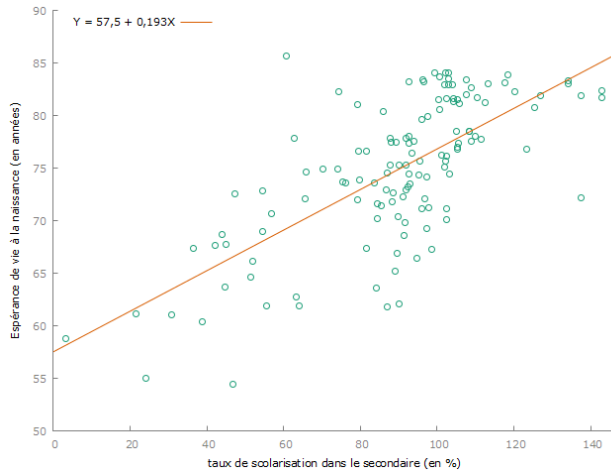


Figure 2: Espérance de vie et taux de scolarisation dans le secondaire par pays en 2023

Moyenne	Écart-type	Min	Max	$r_{X_2,Y}$
89,5413	25,0060	3,34785 ^a	142,960 ^b	0,69480487

Table 3: Statistiques descriptives du taux de scolarisation dans le secondaire

^ataux pour la Somalie
^btaux pour la Belgique

Nous remarquons que le coefficient de corrélation ($\rho_{X_2,Y} = 0,69480487$) est positif et proche de 1. Cela est conforme à nos attentes et traduit une forte corrélation positive entre l'espérance de vie et le taux de scolarisation dans le secondaire.

Vérifions donc si ce coefficient est statistiquement significatif en menant un test de significativité. On obtient :

$$t^* = 10,97 > t_{129}^{0.025} = 1,95996$$

Ainsi, on rejette H_0 et donc le **coefficient de corrélation entre les deux variables est significativement différent de 0**. Il est désormais raisonnable de penser que l'espérance de vie à la naissance est liée au taux de scolarisation dans le secondaire.

2.2.3 Indice de GINI (X_3)

“L'indice de Gini indique dans quelle mesure la répartition des revenus entre les ménages au sein d'une économie s'écarte de l'égalité parfaite”. Il est compris entre 0 et 100, 0 signifiant une égalité parfaite en termes de revenu et 100 représentant une inégalité totale.

Cependant, la Banque Mondiale ne tient pas à jour régulièrement l'indice de GINI pour tous les pays, nous nous sommes donc appuyé sur un projet collaboratif open source qui s'occupe d'agréger des données. Nous avons décidé de considérer ces données comme fiables et par simplification nous considérons que le revenu utilisé pour calculer l'indice est celui de la banque mondiale. Ainsi, le revenu est considéré net d'impôts et ne prend pas en compte les transferts sociaux (santé, aide au logement, à l'éducation, etc).

On notera que le revenu n'étant pas récupéré de manière consistante pour tous les pays, cette variable peut donc être source d'erreurs de spécifications.

Moyenne	Écart-type	Min	Max	$\rho_{X_1,Y}$
0,496183	0,501905	0	1	-0,52394839

Table 4: Statistiques descriptives de X_3

⁸cf. méthodologie de la banque mondiale dans l'onglet "[Details](#)"

Nous avons aussi décidé de transformer cette variable continue en variable binaire tel que la variable X_3 , pour le pays i , vaut 0 si le pays est égalitaire, 1 sinon.

Nous remarquons que le coefficient de corrélation ($\rho_{X_3,Y} = -0,52394839$) est négatif, ce qui est cohérent avec nos attentes : plus un pays est égalitaire ($X_{3i} = 0$), plus l'espérance de vie à la naissance dans ce pays est élevée. Cependant, le coefficient en valeur absolue est plus faible que ceux des autres variables. Effectuons un test de significativité pour celui-ci.

$$t^* = 6,99 > t_{n-2}^{\alpha/2} = 1,95996$$

Ainsi, on rejette H_0 qui supposait une absence de corrélation entre les deux variables. L'espérance de vie à la naissance et le coefficient de GINI retraité sont significativement liés.

3 Estimation du Modèle par les MCO en fonction des variables continues

Pour cette troisième partie, nous avons retenu comme variables explicatives : le PIB/hab (en PPA) et le taux de scolarisation dans le secondaire. Nous introduisons aussi les notations suivantes : $SCE = \sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$, $SCR = \sum_{i=1}^n e_t^2$, $SCT = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$

3.1 Résultats de l'estimation

Notre modèle théorique est donc de la forme :

$$y_i = a_0 + a_1 x_{1,i} + a_2 x_{2,i} + \varepsilon_i$$

Avec l'aide du logiciel GRETL nous obtenons le modèle estimé suivant:

$$y_i = 60,2382 + 0,000119443x_{1,i} + 0,115976x_{2,i} + e_i$$

Sachant que notre variable dépendante est l'espérance de vie à la naissance nous obtenons le tableau suivant avec GRETL :

	Coefficient	Erreur std.	t de Student	p. critique
const	60,2382	1,32713	45,39	0,0000
PIB_PPA	0,000119443	1,34962e-005	8,850	0,0000
taux_scolarisation	0,115976	0,0163904	7,076	0,0000
Moyenne var. dép.	74,81326	Éc. type var. dép.	6,941187	
Somme carrés résidus	2009,874	Éc. type régression	3,962593	
R^2	0,679109	R^2 ajusté	0,674095	
$F(2, 128)$	135,4445	P. critique (F)	2,55e-32	
Log de vraisemblance	-364,7372	Critère d'Akaike	735,4744	
Critère de Schwarz	744,1000	Hannan-Quinn	738,9794	

On observe que les coefficients associés aux deux variables explicatives sont positifs, cela confirme notre intuition de départ : la richesse (PIB en PPA) et l'éducation (taux de scolarisation dans le secondaire) entretiennent une relation positive avec l'espérance de vie d'un pays. On constate aussi avec le R^2 , environ 67,91% de la variabilité de l'espérance de vie est expliquée par notre modèle. On peut donc considérer que notre modèle explique correctement la variable endogène.

3.2 Test de significativité globale du modèle

Hypothèses :

$$\begin{cases} H_0 : a_1 = a_2 = 0 \\ H_1 : \text{Au moins un des coefficients est non-nul} \end{cases}$$

Statistique de test et lois: On pose :

$$F^* = \frac{SCE/k}{SCR/(n-k-1)} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)} \stackrel{H_0}{\sim} F(k, n-k-1)$$

Règle de décision : si $F^* > F_{(k,n-k-1)}^\alpha$ alors on rejette H_0 .

Par application numérique, on a : $F^* = 135,44 > F_{(2,128)}^{0,05} = 2,99$

Donc on rejette l'hypothèse nulle pour au seuil de 5%. Le modèle est globalement significatif : la richesse et l'éducation contribuent tous les deux à expliquer la disparité de l'espérance de vie.

3.3 Test sur les coefficients

Pour chaque coefficient a_i associé à X_i , avec $i = 1, 2$, on effectue un test de significativité du coefficient au seuil $\alpha = 5\%$ avec toujours $n = 131$ et $k = 2$:

Hypothèses : ⁹

$$\begin{cases} H_0 : a_i = 0 \\ H_1 : a_i \neq 0 \end{cases}$$

Statistique de test :

$$t_{\hat{a}_i}^* = \frac{|\hat{a}_i - a_i|}{\widehat{\sigma_{\hat{a}_i}}} \stackrel{H_0}{\sim} St(n - k - 1)$$

Règle de décision : Si $|t_{\hat{a}_i}^*| > t_{n-k-1}^{\alpha/2}$, alors on rejette H_0 .

On applique ce test à chacune des variables, et on note t_i^* la statistique de test obtenue pour la variable X_i :

- $|t_{\hat{a}_1}^*| = 8,850 > t_{128}^{0,05} = 1,95996$ et on rejette H_0 . **Le PIB/hab PPA est donc statistiquement significatif.** Ce résultat est renforcé par la p-value associée qui est très faible ($6,06 \times 10^{-15}$), autrement dit, la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle à tort est infime. Le coefficient a_1 est donc statistiquement significatif et le PIB par habitant contribue significativement à l'explication des disparités de l'espérance de vie dans notre modèle.
- $|t_{\hat{a}_2}^*| = 7,076 > t_{128}^{0,05} = 1,95996$ On rejette H_0 . **Le taux de scolarisation est également statistiquement significatif.** De plus, comme pour a_1 , la p-value est très faible, ce qui nous amène à conclure que a_2 est également statistiquement significatif.

On constate que les coefficients a_1 et a_2 sont tous les deux positifs, ce qui est cohérent avec les coefficients de corrélation que l'on a calculé en 2.2.1 et 2.2.2. Une hausse de richesse ou du niveau d'éducation joue un rôle dans l'allongement de l'espérance de vie.

Cependant nous remarquons aussi que a_1 est bien plus petit que a_2 . On a donc que la propension du PIB à expliquer les variations de l'espérance de vie est plus faible que celle de l'éducation.

Effectuons donc un test de Student afin de vérifier notre hypothèse :

Hypothèses :

$$\begin{cases} H_0 : a_1 - a_2 = 0 \\ H_1 : a_1 - a_2 \leq 0 \end{cases}$$

Statistique de test : $t^* = \frac{\hat{a}_1 - \hat{a}_2}{\widehat{\sigma_{\hat{a}_1 - \hat{a}_2}}} \stackrel{H_0}{\sim} St(n - k - 1)$

Règle de décision : Si $|t^*| > t_{n-k-1}^\alpha$ alors on rejette H_0

On ne suppose pas que a_1 est indépendant de a_2 . On a donc : $\widehat{\sigma_{\hat{a}_1 - \hat{a}_2}} = \sqrt{2,68879 \times 10^{-4}}$ et donc on a $|t^*| = 7,07126 \geq t_{\infty}^{0,05} = 1,64485 \implies$ on rejette H_0 .

Le coefficient a_1 est donc significativement inférieur à a_2 . On peut ainsi affirmer que l'éducation est le facteur dont la propension à expliquer le modèle est la plus grande.

4 Tests

4.1 Test de Chow réalisé à partir du modèle

Nous repartons de notre hypothèse de départ, à savoir que la richesse est un déterminant majeur de l'espérance de vie. Toutefois, nous affinons cette hypothèse en supposant que l'intensité de la relation n'est pas la même

⁹ H_0 postule que X_i n'explique en rien Y

selon que ce soit un pays riche ou un pays pauvre. En effet, dans les pays “pauvres”, l'accès au soin dépend principalement des moyens financiers des individus. En revanche, dans les pays “riches”, la population bénéficie souvent des systèmes de protection sociale et d'aides de l'Etat, ce qui garantit un accès aux soins moins dépendant de la richesse immédiate des individus. De ce fait, nous avons décidé de scinder notre échantillon en deux sous-échantillons, selon que le PIB est inférieur ou supérieur à un seuil (la moyenne) de l'échantillon. Le test de Chow va nous permettre de vérifier la stabilité structurelle du modèle, soit l'homogénéité du modèle pour l'ensemble de l'échantillon, autrement dit si les coefficients sont identiques pour les pays “riches” et les pays “pauvres”.

Estimation du modèle sur l'ensemble de l'échantillon et calcul de SCR (n=131)

On rappelle que dans notre échantillon de départ (n=131), le modèle estimé est :

$$y_i = 60,2382 + 0,000119x_{1i} + 0,115976x_{2i} + e_i$$

avec $SCR = 2009,874$

Estimation du modèle sur chaque sous-échantillon et calcul de SCR_1 et SCR_2 :

L'échantillon 1 correspond aux pays “pauvres” dont le PIB/hab inférieur à la moyenne. A l'aide de GRETL, on obtient un sous-échantillon à $n_1 = 79$ et le modèle 1 avec les caractéristiques suivantes :

a_0^1	a_1^1	a_2^1	R^2	SCR_1
60,6939	0,000312414	0,0709649	0,537326	1307,331

Table 5: Résultats GRETL pour l'échantillon 1 ($n_1 = 79$)

Modèle estimé : $y_i^{(1)} = 60,6939 + 0,000312414x_{1i}^{(1)} + 0,070965x_{2i}^{(1)} + e_i$

L'échantillon 2 est quant à lui composé de pays “riches” dont le PIB/hab est supérieur à la moyenne. A l'aide de GRETL, on obtient un échantillon à $n_2 = 52$ et le MCO suivant:

a_0^1	a_1^1	a_2^1	R^2	SCR_2
69,9901	$6,32867 \times 10^{-5}$	0,0615583	0,312669	403,0311

Table 6: Résultats GRETL pour l'échantillon 2 ($n_2 = 52$)

Modèle estimé : $y_i^{(2)} = 69,9901 + 6,32867 \times 10^{-5}x_{1i}^{(2)} + 0,0615583x_{2i}^{(2)} + e_i$

Au premier abord on remarque que le modèle possède un R^2 bien moins élevé pour l'échantillon 2 que pour l'échantillon 1. Il semble donc que notre modèle explique mieux la variabilité de l'espérance de vie pour les pays pauvres que pour les pays riches.

Effectuons le test de Chow afin de vérifier l'homogénéité de notre modèle :

Hypothèses :

$$\begin{cases} H_0 : a_0^1 = a_0^2, a_1^1 = a_1^2, a_2^1 = a_2^2 \text{ (Stabilité)} \\ H_1 : \text{Au moins un des coefficients ne vérifie pas les contraintes (Instabilité)} \end{cases}$$

Cela s'écrit également :

$$\begin{cases} H_0 : SCR^c = SCR^1 + SCR^2 \\ H_1 : SCR^c \neq SCR^1 + SCR^2 \end{cases}$$

Statistique de test :

$$F^* = \frac{[SCR^c - (SCR^1 + SCR^2)]/(k-1)}{(SCR^1 + SCR^2)/[n-2(k+1)]} \stackrel{H_0}{\sim} F(k+1, n-2(k+1))$$

avec k le nombre de variables explicatives.

Règle de décision : Si $F^* > F_{(k+1, n-2(k+1))}^\alpha \implies$ on rejette H_0

Par application numérique, et avec $n = 131$ et $k = 2$, on obtient :

$$F^* = 7,30 > F_{3,124}^{0,05} = 2,60$$

Ainsi, on rejette l'hypothèse nulle : **le modèle est structurellement instable**. De ce fait, nous pouvons conclure que la richesse et l'éducation impactent l'espérance de vie différemment suivant le PIB du pays. Il est logique de constater que les gains marginaux en espérance de vie permis par une augmentation de la richesse ou de l'éducation sont plus importants pour les pays pauvres que pour les pays riches. En effet, on remarque que le coefficient de PIB/hab est beaucoup plus élevé pour les pays pauvres (0,000312) que pour les pays riches (0,000063), autrement dit, un dollar supplémentaire a un impact plus fort sur la santé pour une population pauvre que pour une population riche. Cela confirme notre hypothèse de départ.

4.2 Test d'ajout de variables

Dans cette section nous allons introduire notre troisième variable — l'indice de GINI. Nous avons le modèle théorique suivant : $y_i = a_0 + a_1x_{1i} + a_2x_{2i} + a_3x_{3i} + \epsilon_i$

Modèle 4: MCO, utilisant les observations 1–131

	Variable dépendante: Esperance_vie			
	Coefficient	Erreur std.	t de Student	p. critique
const	61,7746	1,61542	38,24	0,0000
PIB_PPA	0,000110276	1,45181e-005	7,596	0,0000
taux_scolarisation	0,109957	0,0166877	6,589	0,0000
GINI_binaire	-1,36217	0,827674	-1,646	0,1023
Moyenne var. dép.	74,81326	Éc. type var. dép.	6,941187	
Somme carrés résidus	1967,903	Éc. type régression	3,936407	
R^2	0,685810	R^2 ajusté	0,678388	
$F(3, 127)$	92,40450	P. critique (F)	8,87e-32	
Log de vraisemblance	-363,3549	Critère d'Akaike	734,7099	
Critère de Schwarz	746,2107	Hannan-Quinn	739,3832	

Modèle estimé : $y_i^{nc} = 61,7746 + 0,000110276 x_{1i} + 0,109957 x_{2i} - 1,36217 x_{3i} + e_i$, avec $SCR_{nc} = 1967,903$
 Nous allons désormais comparer ce modèle avec celui trouvé dans la partie précédente qui n'en incluait que deux. Autrement dit nous allons tester la significativité de notre troisième variable. Pour cela, nous allons procéder au test de contrainte linéaire sur les coefficients.

Hypothèses : $\begin{cases} H_0 : a_3 = 0 \\ H_1 : a_3 \neq 0 \end{cases}$

Statistique de test : ¹⁰

$$F^* = \frac{(SCR_c - SCR_{nc})/q}{SCR_{nc}/(n - k_{nc} - 1)} \overset{H_0}{\sim} F(q, n - k_{nc} - 1)$$

Règle de décision : $F^* > F_{q, n-k-1}^\alpha \implies$ on rejette H_0 au seuil de confiance $\alpha = 5\%$

On obtient donc avec $n = 131$ et $q = 1$ que $F^* = 2,71 < F^{0,05}(1, 127) = 3,84 \implies$ on ne rejette pas H_0 au seuil de confiance de 5%.

L'ajout de cette variable ne permet d'apporter un gain explicatif au modèle. On peut expliquer ce résultat par le fait que nous avons décidé de transformer notre indice de GINI en une variable binaire du fait des consignes ce qui entraîne une perte d'information statistique. Un pays très inégalitaire a été traité de la même manière

¹⁰Dans cette partie on a que SCR^c est le SCR que nous avons calculé pour le modèle de la partie 3.

qu'un pays qui se trouvait juste au-dessus de la médiane. De ce fait, cette simplification rend les calculs moins précis.

Finalement, ajouter l'indice de GINI à notre modèle n'améliore pas significativement la qualité de notre modèle, voire le complexifie inutilement.

5 Conclusion

Pour conclure, nous rappelons notre problématique de départ : l'espérance de vie est-elle principalement déterminée par la richesse économique ou par des facteurs sociaux ?

Dès le début de notre étude, nous avons constaté que chacune des variables exogènes considérées était individuellement corrélée à l'espérance de vie à la naissance. Cela a permis de valider la pertinence de nos choix de variables pour la construction de notre modèle.

Par la suite, nous avons comparé deux modèles afin de vérifier si l'ajout d'une variable (en l'occurrence l'indice de GINI) dans notre modèle permettait d'en augmenter le pouvoir explicatif. Nous avons conclu que ce n'était pas le cas, principalement en raison de la transformation de la variable en variable binaire, ce qui induit forcément une perte d'information statistique. Finalement, l'apport explicatif de notre troisième variable était marginal et complexifie inutilement notre modèle. Il convient donc de conserver le modèle qui explique l'espérance de vie par la richesse d'un pays et l'éducation, qui est plus robuste et simple.

De plus, en effectuant le test de Chow, nous avons scindé notre échantillon en deux groupes : les pays "pauvres" et les pays "riches". Le test de Chow a ainsi mis en évidence que le PIB et l'éducation n'agissent pas avec la même intensité sur l'espérance de vie selon le niveau de richesse d'un pays. Ainsi, une hausse marginale de la richesse ou du niveau d'éducation permet une hausse de l'espérance de vie plus importante pour les pays pauvres que pour les pays riches.

Finalement, pour répondre à notre problématique, l'espérance de vie est déterminée par la combinaison des deux facteurs : le PIB/hab en PPA et le taux de scolarisation. En effet, l'éducation résulte dans la plupart des cas d'une capacité financière à payer les études, en particulier dans les pays en voie de développement.

6 Sources et bibliographie

- ⁽¹⁾ Source : Banque Mondiale, "Espérance de vie à la naissance, total (années)", Disponible sur : <https://donnees.banquemondiale.org/indicateurs/SH.UV.SDSVS>
- ⁽²⁾ Source : Banque Mondiale, "PIB par habitant, (\$ PPA internationaux constants)", Disponible sur <https://donnees.banquemondiale.org/indicateurs/NY.GD.MK>
- ⁽³⁾ Source : Banque Mondiale, "School enrollement, secondary (% gross)", Disponible sur <https://donnees.banquemondiale.org/indicateurs/SH.UV.SDSVS>
- ⁽⁴⁾ Source : World Inequality Database (WID.world) (2025) – with major processing by [Our World In Data](https://www.ourworldindata.org/).
"Gini according to the World Inequality Database – WID" [dataset]. World Inequality Database (WID.world),
"World Inequality Database (WID)" [original data].